

Analogamente al teorema per $A \leq_m^P B, B \in P \Leftrightarrow A \in P$

Teorema

Se $A \leq_m^P B, B \in NP \Rightarrow A \in NP$

Dim

La dimostrazione è identica a quella di $A \in P$, ma sostituiamo M_A e M_B con le rispettive NTM N_A, N_B con tempo polinomiale, ma non deterministico

Fatto

Possiamo dire che " $\leq_m^P$ " è transitiva, se $A \leq_m^P B$ e $B \leq_m^P C \Rightarrow A \leq_m^P C$

Infatti esistono $R_{AB}, R_{BC} \mid \forall x \ x \in A \Leftrightarrow R_{AB}(x) \in B, x \in B \Leftrightarrow R_{BC}(x) \in C$

Per tanto posto $R_{AC}(\cdot) = R_{BC}(R_{AB}(\cdot)) \cdot x \in A \Leftrightarrow R_{AC}(x) \in C$

e R_{AC} è poly-Time

Vediamo alcuni esempi

Esempio 1

Teorema

$4\text{-col} \leq_m^P \text{SAT}$

Dim

Dato un grafo $G = (V, E)$ che è 4-colorabile, devo costruire una formula

$\phi \mid \phi$ è soddisfacibile $\Leftrightarrow G$ è in 4-col

La formula ϕ_G avrà 2[°] variabili $x_1, x_1', \dots, x_n, x_n'$ dove $n = |V|$ Ogni coppia di variabili

$x_i, x_j \in \{0, 1\}$ codifica un colore

x_i	x_j	colore
F	F	R
F	V	B
V	F	Y $\rightarrow$ yellow
V	V	W $\rightarrow$ white

Nelle formule, per ogni arco $(i, j) \in E$ codifico le regole di avere colori diversi

$(x_i, x_i') \neq (x_j, x_j')$ $\Leftrightarrow \neg (x_i \overset{\text{doppia implicazione logica}}{\leftrightarrow} x_j \wedge x_i' \leftrightarrow x_j')$ sono diversi

Per produrre " $\rightarrow$ " con " $\vee$ ", " $\wedge$ ", " $\neg$ " e ottengo una formula $\phi_{i,j}$

$$\phi_G = \bigwedge_{(i,j) \in E} \phi_{i,j}(\cdot)$$

$$\phi_G = \bigwedge_{(i,j) \in E} \phi_{i,j}()$$

La correttezza è immediata $\phi_G \in \text{SAT} \iff G \in 4\text{-col}$

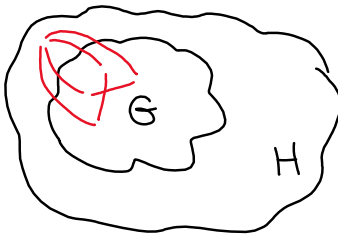
Esempio 2

Teorema

$$3\text{-col} \leq_m^P 4\text{-col}$$

Dim

Devo costruire $R(\langle G \rangle) = \langle H \rangle \mid G \in 3\text{-col} \iff H \in 4\text{-col}$



Devo aggiungere un nodo in H e collegarlo a tutti i nodi di G

$G \in 3\text{-col} \iff H \in 4\text{-col}$ Se $G \in 3\text{-col}$ posso colorare il nuovo nodo con il quarto colore. Se $H \in 4\text{-col}$, il nuovo nodo deve avere colore diverso da tutti gli altri e G deve essere in 3-col.

$$\Rightarrow 3\text{-col} \leq_m^P 4\text{-col} \leq_m^P \text{SAT}, \text{ ovvero } 3\text{-col} \leq_m^P \text{SAT}$$

In effetti, si può anche dimostrare che $\text{SAT} \leq_m^P 3\text{-col}$. Ma è più complicato.

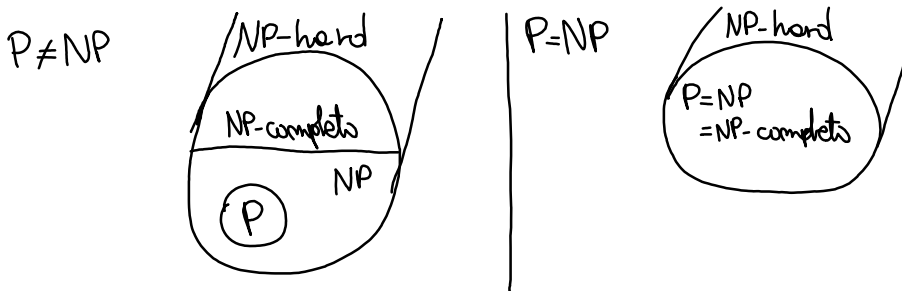
Ora possiamo definire NP-completezza.

Def(NP-difficile)

Un linguaggio S è NP-difficile se $\forall L \in \text{NP}$ abbiamo $L \leq_m^P S$.

Def(NP-completo)

Un linguaggio S è NP-completo se S è NP-difficile e $S \in \text{NP}$.



Teorema (NP-completo)

Se S è NP-completo $\Rightarrow S \in P \iff P = NP$

Dim

($\Rightarrow$)

$\forall L \in NP, L \leq_m^P S, \text{ se } S \in P \Rightarrow L \in P \text{ e quindi } P=NP$

($\Leftarrow$)

Se $P=NP$ e S è NP-completo $\Rightarrow S \in NP=P$, ovvero $S \in P$

Il risultato fondamentale che ora mostreremo è il Teorema di Cook-Levin

Teorema (Cook-Levin)

SAT è NP-completo

In realtà è vero anche per $\exists SAT$

Dim

In primo SAT $\in NP$ che abbiamo già dimostrato

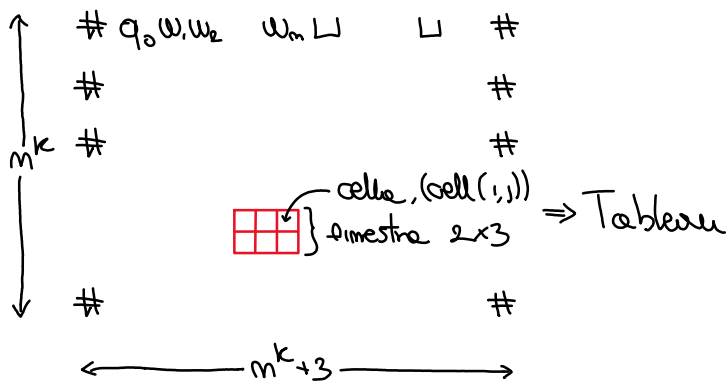
Quindi bisogna solo mostrare che SAT è NP-difficile, ovvero che dato $L \in NP$ devo far vedere che $L \leq_m^P SAT$

L'unica cosa che sappiamo è che $\exists NTM N \text{ poly-Time} \mid L(N)=L$

Supponiamo che in tempo m^k , per qualche k decide il linguaggio

Definiamo il concetto di **Tableau** associato ad un ramo di computazione deterministico di N

configurazione iniziale



Stabilire se $w \in L$ è equivalente a stabilire se $\exists$ un Tableau accettante, ovvero che contiene una configurazione di accettazione

La dimensione del Tableau sarà di $O(m^k \times m^k)$

Devo costruire una formula ϕ_N che è soddisfacibile $\Leftrightarrow N$ accetta w

Quindi definiamo le variabili

Sia Q l'insieme degli stati e Γ l'alfabeto di nastro. Pongo $C = Q \cup \Gamma \cup \{\#\}$. Per ogni $w \in \{m^k\}$, e

$S \in C$, associa la variabile

$$x_{i,j,s} = 1 \iff \text{Cell}(i,j) = s$$

Nella formula codifichiamo la successione dei Tableau, tramite il concetto di finestra

La formula sarà

$$\phi_N = \phi_{\text{Cell}} \wedge \phi_{\text{Start}} \wedge \phi_{\text{move}} \wedge \phi_{\text{Accept}}$$

dove

ϕ_{Cell} $\rightarrow$ indica che una cella porta con se un solo simbolo E si può ottenere con

$$\phi_{\text{Cell}}(x) = \bigwedge_{i,j \in [m^k]} \left[\left(\bigvee_{s \in C} x_{i,j,s} \right) \wedge \left(\bigwedge_{\substack{s,t \in C \\ s \neq t}} \left(\overline{x_{i,j,s}} \vee \overline{x_{i,j,t}} \right) \right) \right]$$

porta almeno
un simbolo

$\forall$ coppie di variabili almeno una assume valore
falso

ciò rende la cella legale

ϕ_{Start} $\rightarrow$ indica che la prima riga deve per forza contenere la configurazione iniziale $\# q_0 w_1 \quad w_m \sqcup$

$$\phi_{\text{Start}}(x) = x_{1,1,\#} \wedge x_{1,2,q_0} \wedge x_{1,2,w_1} \wedge \dots \wedge x_{1,m^k,\#}$$

ϕ_{Accept} $\rightarrow$ dice che $\exists$ una configurazione accettabile

$$\phi_{\text{Accept}}(x) = \bigvee_{i,j \in [m^k]} x_{i,j,q_{\text{acc}}}$$

ϕ_{move} $\rightarrow$ ci assicura che ogni riga del Tableau sia consistente rispetto alla S_N a partire dalla riga precedente Per garantire ciò, usiamo il concetto di finestra 2×3 Diremo che una finestra è lecita se non viola le regole di S_N

Esempio 1

La finestra $\begin{matrix} \# q_0 w_1 w_2 \\ S q_0 w_1 \end{matrix}$

$\Rightarrow$ non è lecita, perché la seconda riga non inizia
con $\#$, ma con S

Se ad esempio $(p,s,r) \in S_N(q_0,w_1) \Rightarrow$

#	q_0	w_1	.
#	S	p	w_2

ho sostituito w_1
con S , portandomi
allo stato p , e

presumendo la
testina su w_2

Oss 1

Se la prima riga è la configurazione iniziale e ogni finestra de Tableau è lecita, allora ogni riga segue dalla precedente in accordo alla S_n ,
è chiaramente vero, ciò segue dalla definizione di finestra lecita

Quindi

$$\phi_{move}(x) = \bigwedge_{i,j \in [m^k]} ("finestra(i,j) \text{ lecita}")$$

La finestra (i,j) ha $cell(i,j)$ in alto al centro

Inoltre.

$$("finestra(i,j) \text{ lecita}") = \bigvee_{\substack{a_1, a_6 \\ \text{finestra} \\ \text{lecita}}} (x_{i,j,a_1} \wedge x_{i,j-1,a_2} \wedge x_{i,j+1,a_3} \wedge x_{i+1,j-1,a_4} \wedge x_{i+1,j,a_5} \wedge x_{i+1,j+1,a_6})$$

a_1	a_2	a_3
a_4	a_5	a_6

Dimensione della formula

variabili $O(m^{2k})$, perché ci sono m^{2k} celle e $|C|$ non dipende da m . Anche ϕ_{cell} ,
 ϕ_{move} , ϕ_{acc} hanno dimensione $O(m^{2k})$ ϕ_{start} ha dimensione $O(m^k)$, quindi la formula
ha dimensione polinomiale